

2da Fecha. 19 de diciembre de 2019 . Matemática D1.

1.- a) Qué significa interpolar ?. b) Una viga de momento de inercia constante de longitud $L = 1 \text{ m}$ se discretiza con una malla de paso $h = 25 \text{ cm}$. Las ordenadas de la elástica cuando se somete a una distribución uniforme de carga son: $y = [0.00 ; 0.06 ; 0.12 ; 0.06 ; 0.0]$.

Qué condiciones deben cumplirse para realizar interpolación segmentaria de segundo grado (spline) ? d) Escribir el sistema de ecuaciones lineales que resuelve este problema.

2.- a) Explique el criterio de mínimos cuadrados para ajustar un conjunto de datos a una función dada. b) En particular, deduzca las expresiones para ajustar un polinomio de segundo grado. c) Aplique al conjunto de datos del ejercicio anterior. d) Escriba un programa Octave/MatLab que grafique un polinomio de 2do grado en un intervalo, donde polinomio e intervalo son elegidos por usted.

3.- a) A qué se llama una fórmula de Newton-Cotes ? Aplicar una fórmula para resolver,

$$\int_1^{2.5} e^x dx.$$

b) Interprete la integración en forma gráfica.

4.- Resuelva por cuadratura Gauss-Legendre y utilizando dos puntos, la integral del ejercicio anterior, $\int_1^{2.5} e^x dx$. Dé una explicación de los resultados.

$$(w_1 = w_2 = 1) \text{ y } (r_1 = -r_2 = \sqrt{3}/3).$$

5.- Si $y(t)$ denota la cantidad de masa de una sustancia radiactiva en el tiempo t , ésta decae en el tiempo en forma proporcional a la cantidad de masa presente. Si al inicio esta cantidad es m_0 , se tiene:

$$y'(t) = -ry, \quad 0 < t, \quad C.I. \ y(0) = m_0,$$

donde r es la constante de proporcionalidad, positiva. a) Probar que $y(t) = m_0 e^{-rt}$ es la solución analítica del problema. b) Resolver en forma numérica con un método de 2do orden y determinar el error absoluto en $t = 6$. c) Qué significa que un método sea de 2do orden ? d) Pensando en el campo de direcciones de esta ecuación diferencial, qué espera que ocurra con el resultado al alejarse del punto inicial ?

Datos: $m_0 = 50$, $r = 0.0525$ y $h = 3$.

6.- En una placa rectangular de 2 m por 3 m existe una distribución de temperatura en régimen estacionario, representada por un modelo que responde a la ecuación de Laplace. Las condiciones de borde son $u_x(0, y) = u_x(2, y) = 0$ para $0 < y < 3$ (bordes aislados) y $u(x, 0) = 0$, $u(x, 3) = x^2$ para $0 < x < 2$. Hallar en forma matricial el sistema de ecuaciones lineales que resuelve el problema si $\Delta x = \Delta y = 1 \text{ m}$. Diga cómo resolver este sistema. Qué debe hacerse para obtener mejor precisión ?

(1)

p.1

$$L = 1 \text{ m}$$

$$h = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$$

y	0	0,06	0,12	0,06	0
$X[\text{cm}]$	0	25	50	75	100
	S_0	S_1	S_2	S_3	

(d)

Construimos 4 splines S_0, S_1, S_2 y S_3 .

$$S_0(x) = Q_0 + Q_1 x + Q_2 x^2$$

$$S_1(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2$$

$$S_2(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$$

$$S_3(x) = d_0 + d_1 x + d_2 x^2$$

Planteamos las condiciones en los extremos y en los puntos internos:

$$S_0''(x_0) = 0 \rightarrow \pm$$

$$\pm \leftarrow S_{j-1}(x_i) = S_j(x_i) = y_i \rightarrow \text{Puntos internos } j = 1, 2, 3, 4$$

$$\pm \leftarrow S'_{j-1}(x_i) = S'_j(x_i) \rightarrow i = 1, 2, 3 \quad \underline{8+3}$$

Planteamos las derivadas: $i = 0, 1, 2, 3, 4$

$$S_0(x_0) = y_0 \rightarrow S_0(0) = 0$$

$$(1) [Q_0 = 0]$$

$$S_0(x_1) = y_1 \rightarrow S_0(25) = 0,06$$

$$(2) [Q_0 + 25Q_1 + 625Q_2 = 0,06]$$

$$S_1(X_1) = Y_1 \rightarrow S_1(25) = 0,06$$

$$(3) [b_0 + 25b_1 + 625b_2 = 0,06]$$

$$S_1(X_2) = Y_2 \rightarrow S_1(50) = 0,12$$

$$(4) [b_0 + 50b_1 + 2500b_2 = 0,12]$$

$$S_2(X_2) = Y_2 \rightarrow S_2(50) = 0,12$$

$$(5) [c_0 + 50c_1 + 2500c_2 = 0,12]$$

$$S_2(X_3) = Y_3 \rightarrow S_2(75) = 0,06$$

$$(6) [c_0 + 75c_1 + 5625c_2 = 0,06]$$

$$S_3(X_3) = Y_3 \rightarrow S_3(75) = 0,06$$

$$(7) [d_0 + 75d_1 + 5625d_2 = 0,06]$$

$$S_3(X_4) = Y_4 \rightarrow S_3(100) = 0$$

$$(8) [d_0 + 100d_1 + 10000d_2 = 0]$$

Plantear las ecuaciones de los derivados:

$$S'_0(X_1) = S'_1(X_1) \quad ; \quad X_1 = 25$$

$$Q_1 + 2Q_2X_1 = b_1 + 2b_2X_1$$

$$(9) Q_1 + 50Q_2 = b_1 + 50b_2 \rightarrow [Q_1 + 50Q_2 - b_1 - 50b_2 = 0]$$

$$S'_1(X_2) = S'_2(X_2) \quad ; \quad X_2 = 50$$

$$b_1 + 2b_2x_2 = c_1 + 2c_2x_2$$

$$b_1 + 100b_2 = c_1 + 100c_2.$$

$$(10) [b_1 + 100b_2 - C_1 - 100C_2 = 0]$$

$$S'_2(X_3) = S'_3(X_3) \quad ; \quad X_3 = 75$$

$$C_1 + 2C_2 X_3 = d_1 + 2d_2 X_3$$

$$c_1 + 150c_2 = d_1 + 150d_2$$

$$(11) [C_1 + 150C_2 - d_1 - 150d_2 = 0]$$

Condición de Clausura:

$$S''_0(x_0) = 0$$

$$(12) \quad 2Q_2 = 0 \rightarrow [Q_2 = 0]$$

Escribo el sistema:

③

$$I = \int_1^{2.5} e^x dx = e^{2.5} - e^1 = \boxed{9.4642}$$

exacto

Por Trapecios simple:

$$I_T = \Delta x \frac{f(b) + f(a)}{2} = 1.5 \frac{e^{2.5} + e^1}{2} = \boxed{11.1756}$$

Por Simpson 1/3:

$$I_{S1/3} = \frac{h}{3} \left[f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right]$$

$$h = \frac{b-a}{2} = \frac{1.5}{2} = 0.75 = h \quad ; \quad \frac{b+a}{2} = 1.75$$

$$I_{S1/3} = \frac{0.75}{3} \left[f(1) + 4f(1.75) + f(2.5) \right]$$

$$I_{S1/3} = \frac{0.75}{3} \left[e^1 + 4e^{1.75} + e^{2.5} \right] = \boxed{9.4797}$$

④ Por cuadratura de Gauss-Legendre usando 2 puntos:

$$\int_1^{2.5} e^x dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$[a, b] \rightarrow [-1, 1]$$

$$x = \frac{t(b-a) + (a+b)}{2} = \frac{1.5t + 3.5}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}t + \frac{7}{2} \right) = \frac{3t+7}{4} = x$$

$$dx = \frac{3}{4} dt$$

Transformaciones $\rightarrow X = \frac{3t+7}{4}$

n.5

$$dx = \frac{3}{4} dt$$

$$\rightarrow \int_{-1}^1 \exp\left(\frac{3t+7}{4}\right) \frac{3}{4} dt \approx \frac{3}{4} \left[w_1 f(t_1) + w_2 f(t_2) \right] = 9,4535$$

$$t_1 = \frac{3(\frac{1}{\sqrt{3}})+7}{4} \rightarrow [t_1 = 2,183]$$

$$t_2 = \frac{3(-\frac{1}{\sqrt{3}})+7}{4} \rightarrow [t_2 = 1,3169]$$

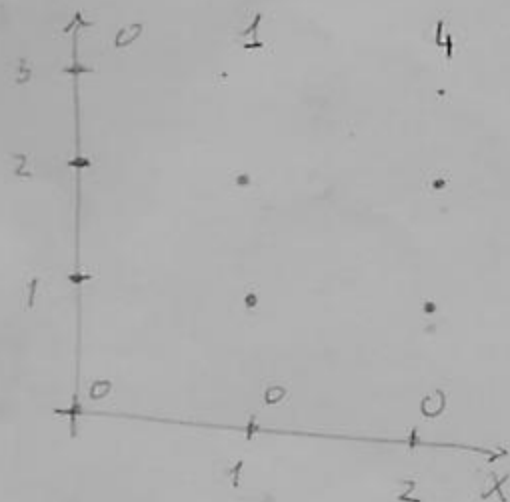
$$[I \approx 9,4534] \rightarrow \text{Por Gauss-Legendre}$$

(6)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\begin{cases} u_x(0,y) = 0 \\ u_x(2,y) = 0 \\ u(x,0) = 0 \\ u(x,3) = x^2 \end{cases}$$

6 imágenes!



$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right|_{(i)} \approx \frac{U_{i+1}^j - 2U_i^j + U_{i-1}^j}{(\Delta x)^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right|_{(i)} = \frac{U_i^{j+1} - 2U_i^j + U_i^{j-1}}{(\Delta y)^2}$$

Planter la molécule.

$$\Delta x = \Delta y = 1m$$

$$U_{i+2}^j - 4U_i^j + U_{i-1}^j + U_i^{j+1} + U_i^{j-1} = 0$$

Planter les unions.

$$L=0 \quad j=1 \quad U_1^1 - 4U_0^1 + \underbrace{U_{-1}^1}_{=0} + U_0^2 + \underbrace{U_0^0}_{=0} = 0 \quad (1)$$

$$j=2 \quad U_1^2 - U_0^2 + \underbrace{U_{-1}^2}_{=0} + \underbrace{U_0^3}_{=0} + U_0^1 = 0 \quad (2)$$

$$L=1 \quad j=1 \quad U_2^1 + U_1^1 + U_0^1 + U_1^2 + \underbrace{U_1^0}_{=0} = 0$$

$$j=2 \quad U_2^2 + U_1^2 + U_0^2 + \underbrace{U_1^3}_{=0} + U_1^1 = 0$$

$$L=2 \quad j=1 \quad \underbrace{U_3^1}_{=0} + U_2^1 + U_1^1 + U_2^2 + \underbrace{U_2^0}_{=0} = 0 \quad (3)$$

$$j=2 \quad \underbrace{U_3^2}_{=0} + U_2^2 + U_1^2 + \underbrace{U_2^3}_{=0} + U_2^1 = 0 \quad (4)$$

$$(1)' \quad \mu_1' - 4\mu_0' + \mu_{-1}' + \mu_0^2 = 0 \rightarrow [2\mu_1' - 4\mu_0' + \mu_0^2 = 0]$$

Me encorg del punto $\overset{= \mu_1'}{\text{futuro}}$.

$$\left. \frac{\partial \mu}{\partial x} \right|_{0,j} = \frac{\mu_{i+1}^j - \mu_{i-1}^j}{2\Delta x}$$

$$\mu_x(0, Y) = 0 \rightarrow \left. \frac{\partial \mu}{\partial x} \right|_{0,j} = \frac{\mu_1^j - \mu_{-1}^j}{2} = 0 \rightarrow [\mu_1^j = \mu_{-1}^j]$$

(2)'

$$\mu_1^2 - \mu_0^2 + \underbrace{\mu_{-1}^2}_{= \mu_1^2} + \mu_0' = 0 \rightarrow [2\mu_1^2 - \mu_0^2 + \mu_0' = 0]$$

(3)

$$\mu_3^1 + \mu_2^1 + \mu_1^1 + \mu_2^2 = 0 \rightarrow [2\mu_1^1 + \mu_2^1 + \mu_2^2 = 0]$$

$$\rightarrow \mu_x(2, Y) = 0 \rightarrow [\mu_1^j = \mu_3^j]$$

$$(4) \rightarrow [2\mu_1^2 + \mu_2^2 + \mu_2^1 = 0]$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_0' \\ \mu_0^2 \\ \mu_1^1 \\ \mu_1^2 \\ \mu_2^1 \\ \mu_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

E2

x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	
0	0	0	0	
25	0,06	625	15.625	390.625
50	0,12	2500	125.000	6.250.000
75	0,06	5625	42.1875	31.640.625
100	0	10.000	1.000.000	100.000.000
<u>250</u>	<u>0,24</u>	<u>18750</u>	<u>1.562.500</u>	<u>138 281 250</u>

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \\ \sum y_i x_i^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 250 & 18750 \\ 250 & 18750 & 1562500 \\ 18750 & 1562500 & 138281250 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,24 \\ 12 \\ 675 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} y' = -0,0525 y \\ y(0) = 50 \end{cases} \quad h = 3$$

n	T_n	y_n
0	0	50
1	3	42,745
2	6	36,542

$$y_{n+1} = y_n + \frac{K_1}{2} + \frac{K_2}{2}$$

$$K_1^m = h f(T_n, y_n)$$

$$K_2^m = h f(T_{n+1}, y_n + K_1^m)$$

$$L_1^0 = 3 \times -0,0525 \times 50 = -7,875$$

$$K_2^0 = 3 \times -0,0525 \times (50 - 7,875) = -6,6347$$

$$y_1 = 50 - \frac{7,875}{2} - \frac{6,6347}{2} = \boxed{42,745}$$

$$y_{n+1}^* = y_n + h f(t_n, y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}^*)]$$

$$n=0 \quad y_1^* = 50 + 3 \times -0,0525 \times 50 = 42,125$$

$$y_1 = 50 + \frac{3}{2} [-0,0525 \times 50 - 0,0525 \times 42,125] = \boxed{42,745}$$

$$n=1 \quad y_2^* = 42,745 + 3(-0,0525 \times 42,745) = 36,0126$$

$$y_2 = 42,745 + \frac{3}{2} [-0,0525 \times 42,745 - 0,0525 \times 36,0126]$$

$$\boxed{y_2 = 36,542}$$